

Nexivarin 10 mg Tabletten — eCTD Einreichung
Modul 2 — CTD-Zusammenfassungen

Einreichungstyp	NDA — 505(b)(1)	Sequenznummer	0000
Einreichungsdatum	2021-03-15	Abschnitt	2.2
Vorbereitet von	PharmaCorp Inc.	Vertraulichkeit	Proprietär und vertraulich

Inhaltsverzeichnis — 2.2 CTD Einführung

Abschnitt	Titel	Beschreibung
2.2	Einführung in die CTD-Einreichung	Überblick über die NDA 505(b)(1)-Einreichung für Nexivarin 10 mg Tabletten
2.2.1	Übersicht über das Arzneimittel	Beschreibung von Nexivarin Hydrochlorid und vorgeschlagene Indikationen
2.2.2	Geschichte der Arzneimittelentwicklung	Zusammenfassung des nichtklinischen und klinischen Entwicklungsprogramms
2.2.3	Regulierungsstrategie	Regulatorischer Weg und NDA-Basis
2.2.4	Überblick über das klinische Entwicklungsprogramm	Überblick über die Studie Phase I– III und wichtige Ergebnisse

PharmaCorp Inc.
NDA-123456

Nexivarin 10 mg Tabletten
Abschnitt 2.2
Einführung in CTD

Einreichungstyp	NDA — 505(b)(1)
Einreichungsdatum	2021-03-15
Vorbereitet von	PharmaCorp Inc.
Vertraulichkeit	Proprietär und vertraulich
Sequenznummer	0000

2.2 Einführung in die CTD-Einreichung

2.2.1 Übersicht über das Arzneimittel

Diese NDA (NDA 123456) beantragt die Genehmigung von Nexivarin 10 mg Tabletten zur Behandlung von Bluthochdruck und stabiler Angina pectoris. Nexivarin hydrochlorid ist ein Roman Dihydropyridin-Calciumkanalblocker durch hohe Bioverfügbarkeit gekennzeichnet, eine lange Eliminationshalbwertszeit Ermöglichung einmal tägliche Anwendung und minimaler First-Pass-Metabolismus. Die allgemeinen Informationen zur Arzneimittelsubstanz, die Nomenklatur und die physikochemischen Eigenschaften sind in Abschnitt 3.2.S.1 von Modul 3 bereitgestellt.

Siehe Abschnitt 3.2.S.1 (Modul 3) für die vollständige Nomenklatur, Strukturformel und allgemeine physikochemische Eigenschaften von Nexivarin Hydrochlorid, einschließlich der BCS-Klassifizierung (Klasse II) und Löslichkeitsdaten.

2.2.2 Geschichte der Arzneimittelentwicklung

Die Entwicklungsgeschichte von Nexivarin ist in den untenstehenden Tabellen 2.2-1 zusammengefasst. Die hier erwähnten detaillierten nicht-klinischen pharmakologischen und toxikologischen Studien werden vollständig in Modul 4 (Abschnitte 4.2.1– 4.2.3) dargestellt. Klinische Studienberichte, die Wirksamkeit und Sicherheit unterstützen, werden in Modul 5 (Abschnitte 5.3.3 und 5.3.4) bereitgestellt.

Jahr	Tätigkeit	Schlüsselergebnis
2011	Entdeckung des Nexivarin-Gerüsts	Patentanmeldung US10.123.456
2013	Präklinischer Wirksamkeitsnachweis	Antihypertensive Aktivität bestätigt im SHR-Modell (siehe Abschnitt 4.2.1.1)
2014	IND Anmeldung (IND 67890)	Genehmigung der Phase I erteilt
2015	Phase I SAD/MAD-Studien	Gut geduldet; PK gegründet
2016	Phase-I-Studien zu PK	Bioverfügbarkeit 78 %; t _{1/2} 38 Stunden (siehe Abschnitt 5.3.1)
2017	Phase-II-Dosisbereichung (NXV-201)	10 mg optimale Dosis identifiziert (siehe Abschnitt 5.3.3.1)
2018– 2020	Phase-III-Pivotalstudien (NXV-301, NXV-302)	Statistische Blutdrucksenkung; NI-Marge erfüllt (siehe Abschnitte 5.3.3.2, 5.3.3.3)
2020	Ende-Phase-3-Treffen mit der FDA	Einigung über das Einreichungspaket
2021-Q1	NDA-Einreichung	Diese Einreichung (Sequenz 0000)

Die obigen Tabellen 2.2-1 fassen wichtige Meilensteine zusammen. Vollständige nicht-klinische Studienberichte werden in Modul 4 (Abschnitte 4.2.1– 4.2.3) bereitgestellt. Klinische Studienberichte werden in Modul 5, Abschnitte 5.3.1 bis 5.3.4 eingereicht.

2.2.3 Regulierungsstrategie

Das NDA wird gemäß 21 CFR §505(b)(1) als vollständiger Originator-Antrag eingereicht. Der Antrag stützt sich ausschließlich auf Studien, die vom oder für den Antragsteller durchgeführt wurden. Alle Dokumente werden gemäß den technischen Spezifikationen der FDA eCTD (Version 3.2.2) im PDF/A-1b-Format bereitgestellt.

2.2.4 Überblick über das klinische Entwicklungsprogramm

Phase I: Studien mit einer einzelnen aufsteigenden Dosis (SAD) und mehreren aufsteigenden Dosen (MAD) bei 96 gesunden Freiwilligen etablierten das PK-Profil von Nexivarin. Die vollständige Bioverfügbarkeits- und Nahrungsmittel-Effektstudie (NXV-BA-01) ist in Abschnitt 5.3.1 enthalten.

Populations-PK-Analysen sind in Abschnitt 2.7.2 (Klinische Pharmakologie-Zusammenfassung) zusammengefasst.

Wie in Abschnitt 5.3.1 beschrieben, wurde die absolute Bioverfügbarkeit mit 78,2 % bestätigt (CV 12 %). Es wurde kein klinisch signifikanter Lebensmitteleffekt beobachtet (AUC-Verhältnis 1,04; siehe Tabelle 1 in Abschnitt 5.3.1 für die Lebensmitteleffekt-daten).

Phase II: Eine doppelblinde, randomisierte, placebokontrollierte, dosierungsbasierte Studie (NXV-201, Abschnitt 5.3.3.1) bei 320 Patienten mit leichtem bis mittlerem Bluthochdruck bewertete Dosen von 2,5 mg, 5 mg und 10 mg. Die 10-mg-Dosis zeigte das optimale Nutzen-/Risikoprofil, wie in Abbildung 2.2-1 (Dosis-Antwort-Kurve) dargestellt in Abschnitt 2.7.3.

Phase III: Zwei pivotale, multizentrische, doppelblinde, randomisierte, placebokontrollierte Studien (NXV-301 und NXV-302) mit jeweils etwa 900 Patienten bestätigten die Wirksamkeit von Nexivarin 10 mg. Die primären Wirksamkeitsergebnisse sind in Abschnitt 5.3.4.2 detailliert; die integrierten Sicherheitsdaten sind in Abschnitt 5.3.4 bereitgestellt.

Die Ergebnisse der Wirksamkeit und Sicherheit der Phase III sind in Abschnitt 2.5 dieser Modul-2-Einreichung zusammengefasst. Vollständige klinische Studienberichte sind in Modul 5, Abschnitte 5.3.3.2 (NXV-301) und 5.3.3.3 (NXV-302) eingereicht. Wie in Tabelle 1 der Sektion 5.3.4.2 gezeigt, erreichte Nexivarin 10 mg eine LS-durchschnittliche SeDBP-Reduktion von -8,6 mmHg gegenüber Placebo ($p < 0,0001$).